

分支限界

《算法设计与分析》

信息科学与技术学院 曾华琳



04

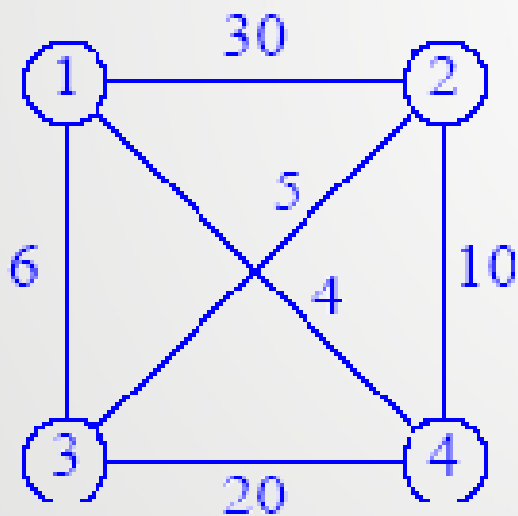


旅行商问题

Traveling Salesperson Problem

问题描述

- 有 n 个点的网络图（有向或是无向），问题是要找一条包含所有顶点一次且仅一次的最小代价的回路。
- 在旅行商问题中，我们要找一条最小代价的回路。



在这个图中的一些路线为 1,2,4,3,1;
1,3,2,4,1; 1,4,3,2,1。其中, 1,3,2,4,1 的花费
是25, 是最小的花费。

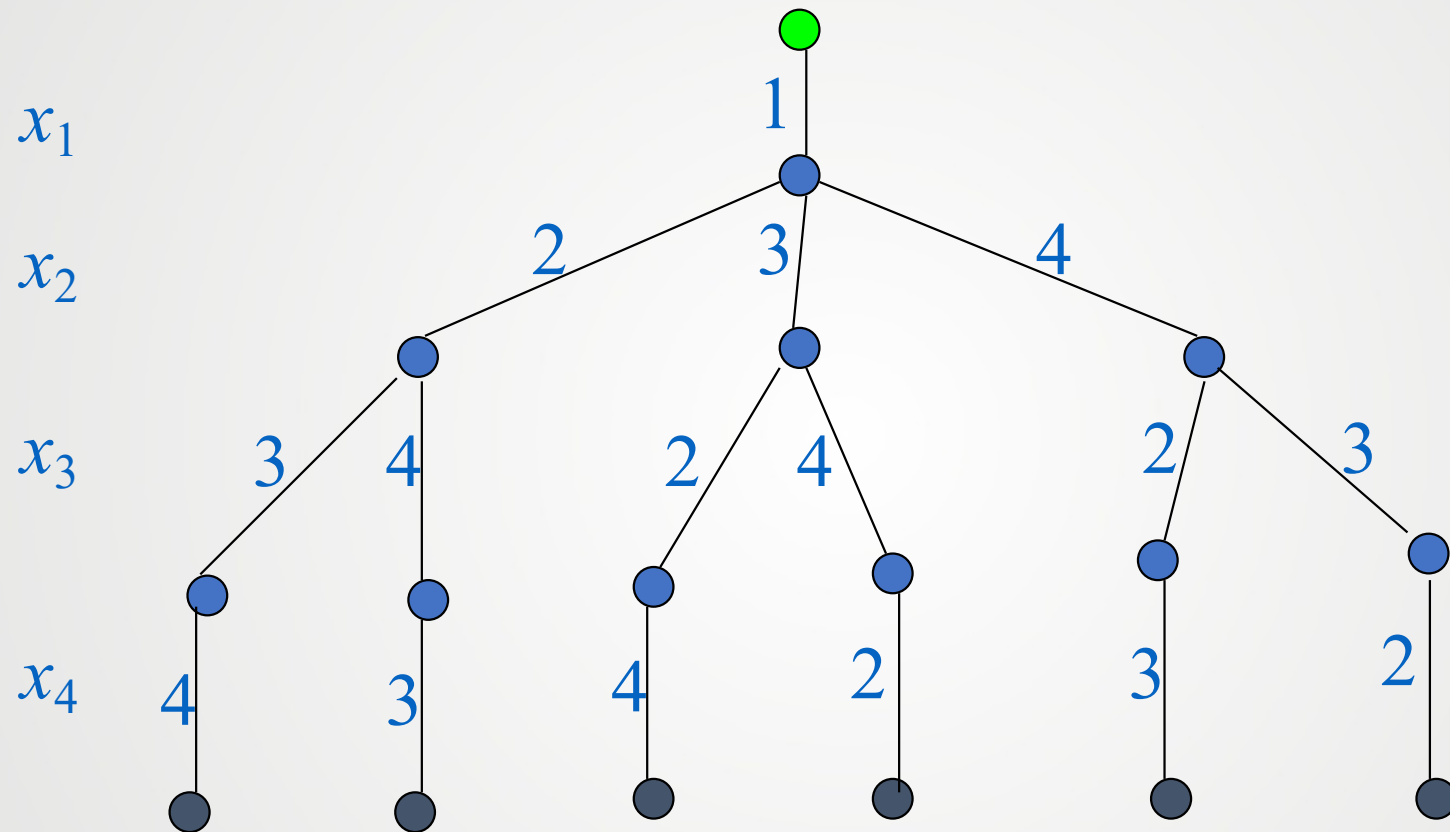
Traveling Salesperson Problem

解空间

- 既然旅行路线是包含所有顶点的一个环，我们可以选择从任意一点开始(并作为结尾)。
- 假设把第一个顶点作为开始和结尾。每次的旅行路线可以描述为序列 $1, x_2, \dots, x_n, 1$ 其中 $x_2, \dots, x_n$ 是 $(2, 3, \dots, n)$ 的一个排列. 所有可能的路线可以被描述为一棵排列树，在这棵树中根到叶子决定着一条路线。

解空间大小为 $n!$

排列树(Permutation tree: $n=4$)



- 数据结构

用 $w[i,j]$ 表示点 i 和点 j 的距离或是花费, 如果 $w[i,j] = \infty$ 表示它们之间没有边。

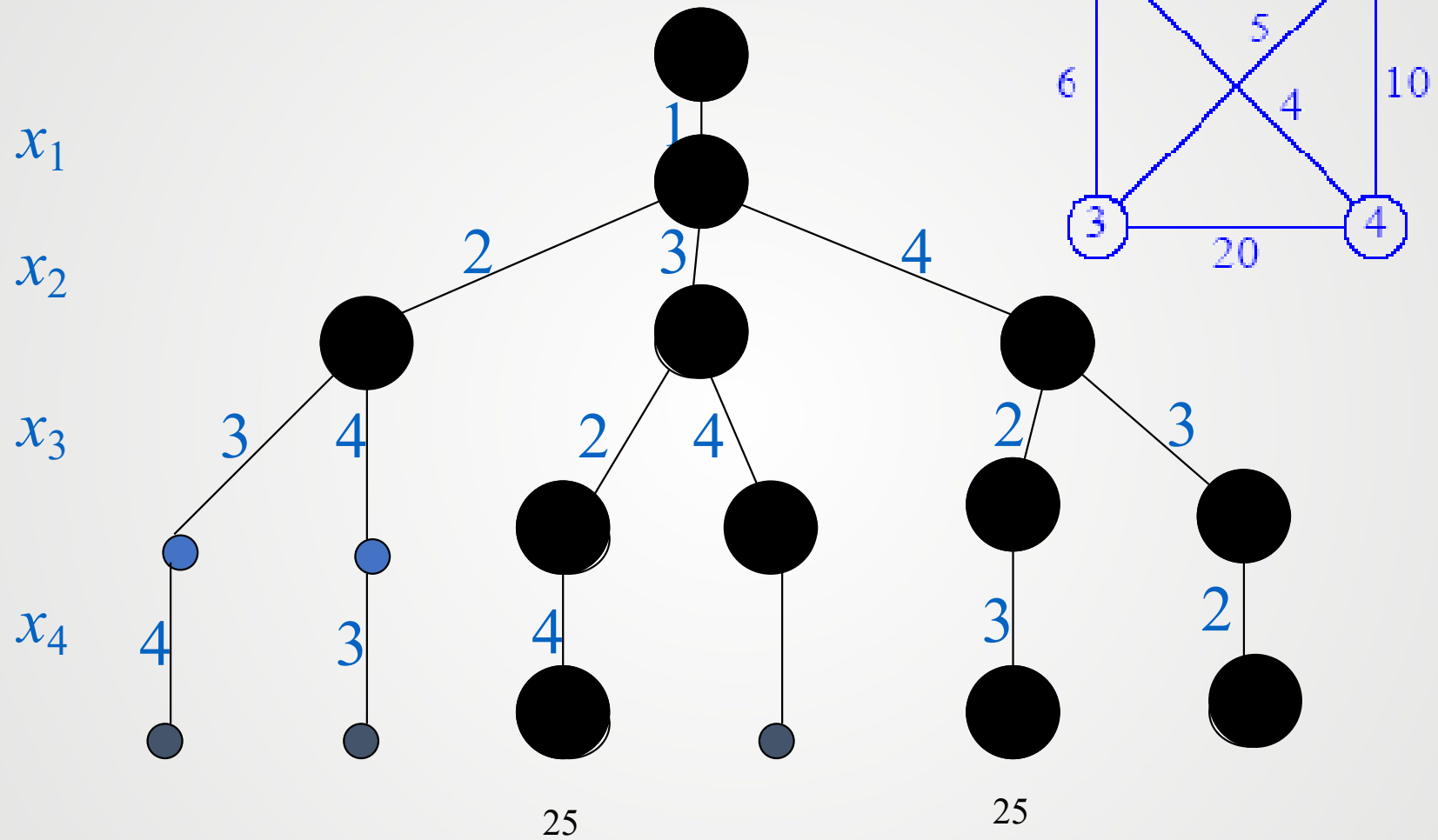
$$cc(i) = \sum_{j=2}^i a[x[j-1]][x[j]]$$

- 限界函数

扩展节点 i 的代价为: $B(i) = cw(i-1) + w[x[i-1], x[i]]$,
如果 $B(i) > \text{bestc}$, 则不用把 $x[i]$ 放入活节点表, 否则放入。
同时, 有最小花费的活节点优先扩展。

Backtracking

$B(i)$



- 限界函数的进一步改进

扩展节点*i*的花费可表示： $B(i)=cw(i)+rw(i)$

其中， $cw(i)$ 跟前面定义一样， $rw(i)$ 是从剩下的点到其它的最小花费的总和，即：

$$rw(i) = \sum_{j=i+1}^n \min_{i < k < n, k \neq j} \{w[x[j], x[k]]\}$$

如果 $B(i) \geq \text{bestc}$ ，则不用把 $x[i]$ 放入活节点表，否则放入。

同时，有最小花费的活节点优先扩展。

MinWeightTSP()

```
1  MinSum  $\leftarrow$  0
2  for i  $\leftarrow$  1 to n do
3      Min  $\leftarrow$   $\infty$ 
4      for j  $\leftarrow$  1 to n do
5          if  $w[i, j] \neq \infty$  and  $w[i, j] < Min$  then Min  $\leftarrow w[i, j]$ 
6      if Min =  $\infty$  then return  $\infty$ 
7      MinOut[i]  $\leftarrow$  Min
8      MinSum  $\leftarrow$  MinSum + Min
9  for i  $\leftarrow$  1 to n do E.x[i]  $\leftarrow$  i
10 E.s  $\leftarrow$  1; E.cw  $\leftarrow$  0; E.rw  $\leftarrow$  MinSum; bestw  $\leftarrow$   $\infty$ 
11 while E.s < n do
12     if E.s = n - 1 then
13         if  $w[E.x[n-1], E.x[n]] \neq \infty$  and  $w[E.x[n], E.x[1]] \neq \infty$  and
14         E.cw +  $w[E.x[n-1], E.x[n]] + w[E.x[n], E.x[1]] < bestw$  then
15             bestw  $\leftarrow$  E.cw +  $w[E.x[n-1], E.x[n]] + w[E.x[n], E.x[1]]$ 
16             E.cw  $\leftarrow$  bestw; E.lw  $\leftarrow$  bestw
```

```

16       $E.s \leftarrow E.s + 1$ 
17      Insert( $Q, E$ )
18  else for  $i \leftarrow E.s + 1$  to  $n$  do
19      if  $w[E.x[E.s], E.x[i]] \neq \infty$  then
20           $cw \leftarrow E.cw + w[E.x[E.s], E.x[i]]$ 
21           $rw \leftarrow E.rw - \text{MinOut}[E.x[E.s]]$ 
22           $B(i) \leftarrow cw + rw$ 
23          if  $B(i) < bestw$  then
24              for  $j \leftarrow 1$  to  $n$  do  $N.x[j] \leftarrow E.x[j]$ 
25               $N.x[E.s + 1] \leftarrow E.x[i]$ 
26               $N.x[i] \leftarrow E.x[E.s + 1]$ 
27               $N.cw \leftarrow cw; N.s \leftarrow E.s + 1$ 
28               $N.lw \leftarrow B(i); N.rw \leftarrow rw$ 
29              Insert( $Q, N$ )
30   $E \leftarrow \text{ExtractMin}(Q)$ 
31  if  $bestw = \infty$  return  $\infty$ 
32  for  $i \leftarrow 1$  to  $n$  do  $bestx[i] \leftarrow E.x[i]$ 
33  return  $bestw$ 

```

```

21  else for  $i \leftarrow E.s + 1$  to  $n-1$  do
22      if  $a[E.x[E.s]][E.x[i]] \neq \infty$  then
23           $cc \leftarrow E.cc + a[E.x[E.s]][E.x[i]]$ 
24           $rcost \leftarrow E.rcost - MinOut[E.x[E.s]]$ 
25           $b \leftarrow cc + rcost$ 
26      if  $(b < bestc \parallel bestc = \infty)$  then
27          for  $j \leftarrow 0$  to  $n-1$  do  $N.x[j] \leftarrow E.x[j]$ 
28           $N.x[E.s+1] \leftarrow E.x[i]$ 
29           $N.x[i] \leftarrow E.x[E.s+1]$ 
30           $N.cc \leftarrow cc; \quad N.s \leftarrow E.s + 1$ 
31           $N.lcost \leftarrow b; \quad N.rcost \leftarrow rcost$ 
32           $H.Insert(N)$ 
33      delete  $E.x$ 
34  if  $(bestc = \infty)$  return  $\infty$ 
35  for  $i \leftarrow 0$  to  $n-1$  do  $v[i+1] \leftarrow E.x[i]$ 

```

05



0 / 1 knapsack 实验



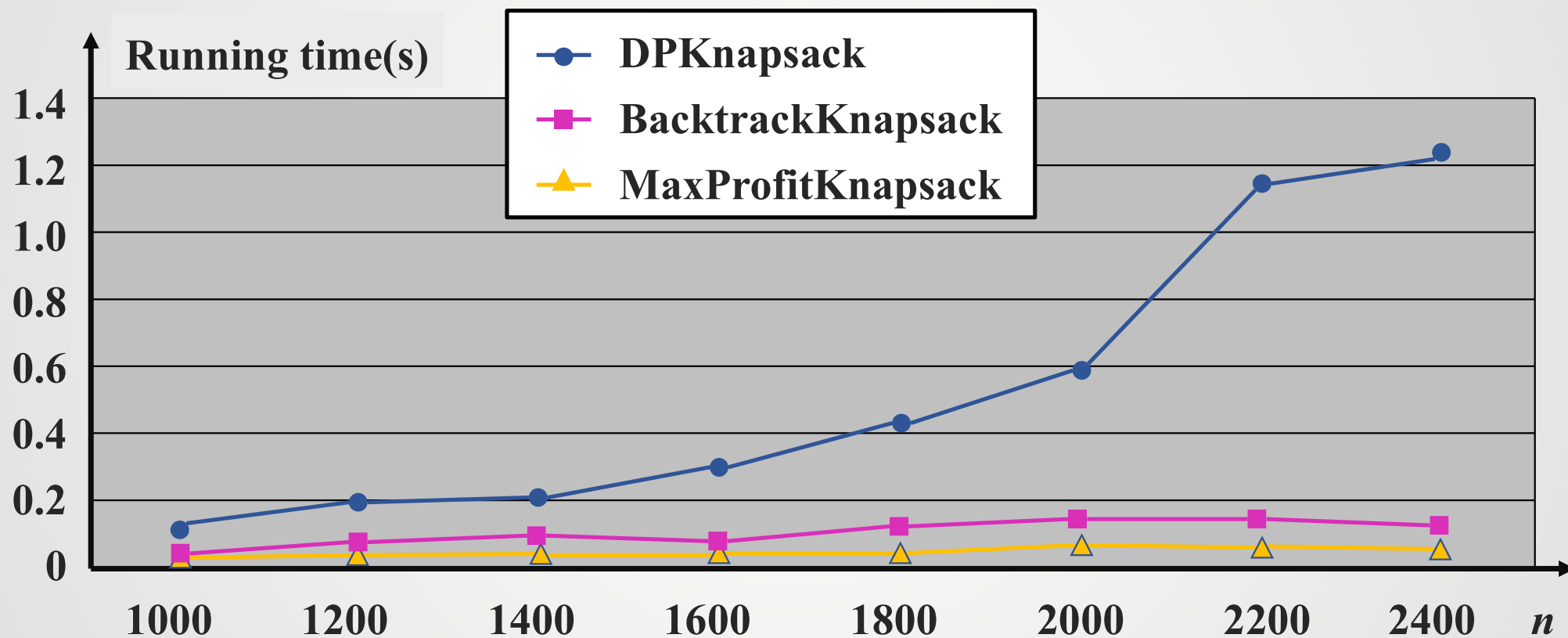
0/1 knapsack实验

表13.1 DPKnapsack、BacktrackKnapsack和MaxProfitKnapsack的实验结果

n	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
DPKnapsack	0.109	0.187	0.203	0.296	0.421	0.578	1.125	1.218
BacktrackKnapsack	0.031	0.063	0.078	0.063	0.11	0.14	0.14	0.109
MaxProfitKnapsack	0.015	0.015	0.031	0.031	0.031	0.062	0.046	0.046
Optimal value	282000	414610	455339	607732	748955	940129	1305502	1312372



0/1 knapsack实验



A person's hand is visible on the left, holding a silver marker and drawing a circle on a whiteboard. The hand is also holding a document with a colorful diagram consisting of four circles (green, blue, orange, red) arranged in a square. The whiteboard has several faint circles drawn on it. The background is a bright, modern office space with large windows. The text "谢谢大家" is written in large, bold, blue characters on the right side of the whiteboard.

谢谢大家